Proiectare Logică

I CA & CB: Mariana Mocanu
mariana.mocanu@cs.pub.ro
I CC & CD: Costin Chiru costin.chiru@cs.pub.ro

Curs 1: Introducere. Descrierea semnalelor. Fundamentele matematice ale proiectării logice

Viața de student (1)

- Cantitate copleșitoare de informație → apucați-vă de treabă din timp
- Legăturile curs-laborator-seminar nu sunt mereu evidente
- Activitate în timpul cursurilor/laboratoarelor:
  - Puneți întrebări (atât vouă cât și profesorilor)!
  - Participați la toate orele! Facultatea nu e „facultativă”!
  - Disciplinele sunt legate între ele → nu merge să învățați doar ce vă place
- Informatica din liceu → infomațiile au fost predate la nivelul la care erați atunci → învațați altceva/altfel/în plus/ mai riguros dpdv științific

Viața de student (2)

- Responsabilitate → nu trage nimeni de voi ca în liceu
- Nu vă „lăsați pe o ureche”! Sunteți excepționali, dar așa au fost și cei care nu termină facultatea (~30%)
- Secretariat:
  - Un/o secretar/ă la un an de studenți (anul 1 $\approx$ 700 studenți)
  - Programul nu e ca să vă împiedice pe voi, ci să le dea și lor posibilitatea să își facă treaba!

Viața de student (3)

- Repetare materie:
  - Costă
  - Nu va fi mai ușor să treceți examenul la anul decât a fost anul ăsta!
- Examene în restanță:
  - Nu sunt mai ușoare examenele în restanță decât au fost în sesiunea normală (la PL din contră!)
  - Vară, mare, etc. → stați să învățați?
- Sfat în sala de curs/laborator:
  - Nu vă lăsați obiectele de valoare nesupravegheate! Nu vă cunoașteți colegii încă și vin persoane din afară, zic că sunt studenți și placă cu ce le pică în mână!

Viața de student (4)

- Contul de student:
  - Permite urmărirea situației școlare la sfârșitul sesiunii → obligația voastră să verificați notele respective și să anunțați dacă apar probleme.
  - Aveți acces la materialele puse la dispoziție de fiecare cadru didactic (http://cs.curs.pub.ro/2017/)
  - Aveți acces la știri și discuții → verificați frecvent mailul de la facultate!
  - Enroll la disciplinele la care participați (dacă nu ați fost înscriși automat) → obligația voastră (contactați profesorul de curs dacă apar probleme)
  - Furnizare feedback la sfârșitul cursului!

Viața de student (5)

- Sistemul de credite = exprimare matematică a volumului de muncă de la o materie
  - 1 p credit ≈ 26 ore de muncă
  - Dacă promovați, obțineți punctele; altfel nu (ori toate, ori niciunul)!
  - Aveți 30 credite/ semestru → pentru promovare an 1 → an 2, minim 30 credite; an 2 → an 3, minim 90 credite

- Ultimul sfat: învățați să luați notițe!

Obiectivele cursului

- Curs
  - Se învață concepte/metode și nu tehnologii ca la celelalte materii
  - Reprezintă baza pentru o serie de alte cursuri pe care le veți face de-a lungul facultății (Calculatoare Numerice, Electronică Digitală, Proiectare cu Microprocesoare, VLSi, etc.)
- Laborator
  - Parte teoretică (EG311) – se rezolvă cu „creta pe tablă”
  - Parte practică (EG302) – se lucrează cu circuite/plăcuțe

Feedback 2015 – 2016

- Cadrul didactic a fost bine pregătit pentru susținerea?
  - Cursuri: 5.39 – 5.56 / 6
  - Laboratoare:/Seminarii: 5.24 – 5.48 / 6
- Pot fi obținute explicații suplimentare in afara orelor de?
  - Cursuri: 5.13 – 5.04 / 6
  - Laboratoare:/Seminarii: 4.98 – 5.11 / 6
- Materialele puse la dispoziție sunt suficiente pentru înțelegerea?
  - Cursuri: 4.8 – 4.87 / 6
  - Laboratoare:/Seminarii: 4.86 – 4.97 / 6
- Numărul și dificultatea temelor au fost adecvate? 5.06 – 5.03 / 6

Idei extrase din feedback

- Aspecte pozitive
  - Se explică totul foarte bine
  - Atmosferă plăcută la curs și seminar
  - Materia e interesantă și ușor de înțeles

- Aspecte negative
  - Începe la ora 8 dimineața → s-a evitat acea oră
  - Multă materie în cursuri în puțin timp → fiți atenți!
  - Lipsa materialelor suplimentare de studiu (de ex. fise cu exercitii) → apare o culegere
  - Atenția necesară în rezolvarea problemelor → fiți atenți!

Evaluare

- Examen final: 40% – pentru promovare trebuie să obțineți minim 20%
- Laborator: 60%
  - 2 lucrări a câte 15%
  - Proiect (săptămâna 8) – 20% – o lună pentru finalizare
  - Activitate în laborator: prezență + ieșiri la tablă
  - Pentru promovare, trebuie obținut minim 50% din fiecare categorie în parte
- Vă recomandăm să aveți mai multe culori!

Introducere

- Proiectarea Logică = Analiza și Sinteza Dispozitivelor Numerice
- Dispozitiv = ansamblu de componente care îndeplinesc o anumită funcție logică
- Analiză = determinarea funcționării circuitelor
- Sinteză = realizarea unui circuit/dispozitiv pe baza unor reguli folosind niște componente

Dispozitive de calcul

- Mecanice: ABAC, Riglă de calcul
- Electrice:
  - Analogice
  - Digitale (Numerice)

- Primul calculator: Charles Babbage – calculator mecanic
  - Bazat pe avansul științei în Teoria Numerelor din matematică: orice număr poate fi reprezentat în orice bază de numerație, deci și în baza 2 folosind 0 și 1

Legătura dintre Teoria Numerelor și Calculatoare

- Inițial, legătura 0 = fals, 1 = adevărat
- Ulterior, legătura logic / fizic (memorare):
  - Mecanic: hârtie perforată (lumină + detectare)
  - Electromecanic: electromagnet (releu) = cuplează/decuplează un circuit și e acționat în mod electric (→ asociere închis-deschis cu valorile 0-1)



    - Dezavantaje: contactul mecanic-electric este imperfect → erori, volum, fiabilitate, viteză de prelucrare
  - Electric/Electronic: lămpi (diode, triode) → semiconductori → integrare pe scară mică, medie, mare, VLSi

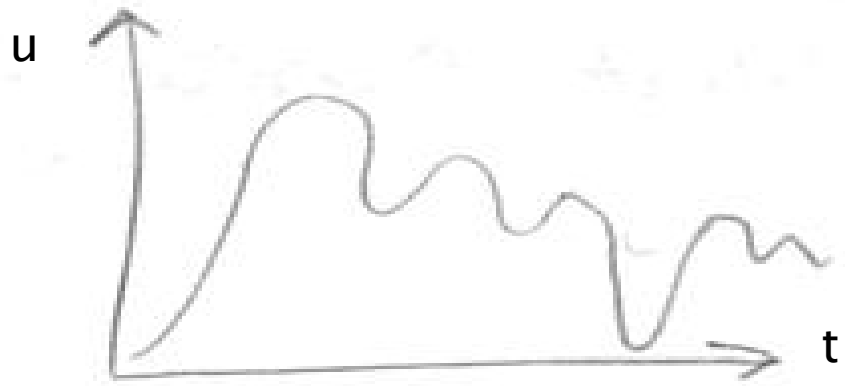
Baze de numerație

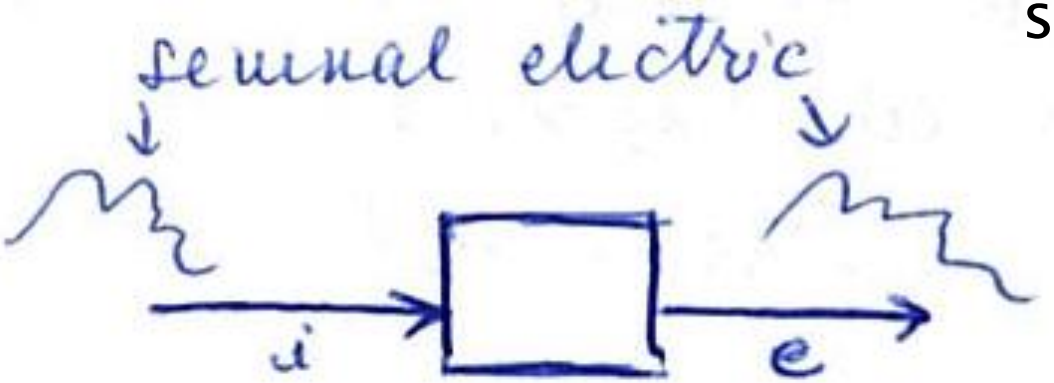
- Caracterizate de mulțimea simbolurilor folosite și de regulile și operațiile disponibile:
  - Baza 10: {0, 1 … 9}
  - Baza 8: {0, 1 … 7}
  - Baza 16: {0, 1 … 9, A, B, C, D, E, F}
- Operații: $9_{10} + 1_{10} = 10_{10}$
- Conversii: $A = A_H = 10_{10} = 1010_2$
- Bitul = unitatea de informație în binar (0, 1)

Cuvântul

- Ce valoare are: 101101_2?
  - De ce nu 55 ? $\underline{101}\,101_2$
- Nu se specifică câți biți se prelucrează odată (= lungimea cuvântului)
- Cuvântul = ansamblul de biți care sunt procesați odată
- 1 byte = 8 biți = 1 octet = 1 cuvânt (0 → 255)
- Acum calculatoarele funcționează pe 32/64 biți

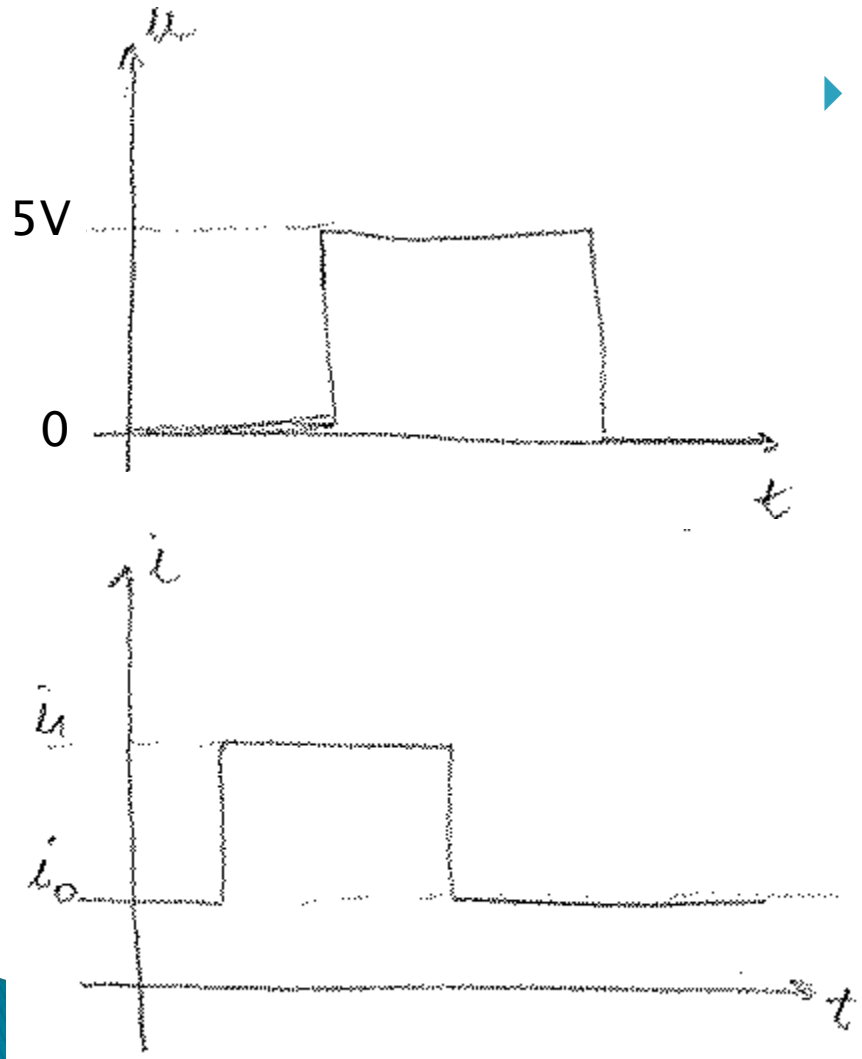
Semnale electrice. Dispozitive electrice





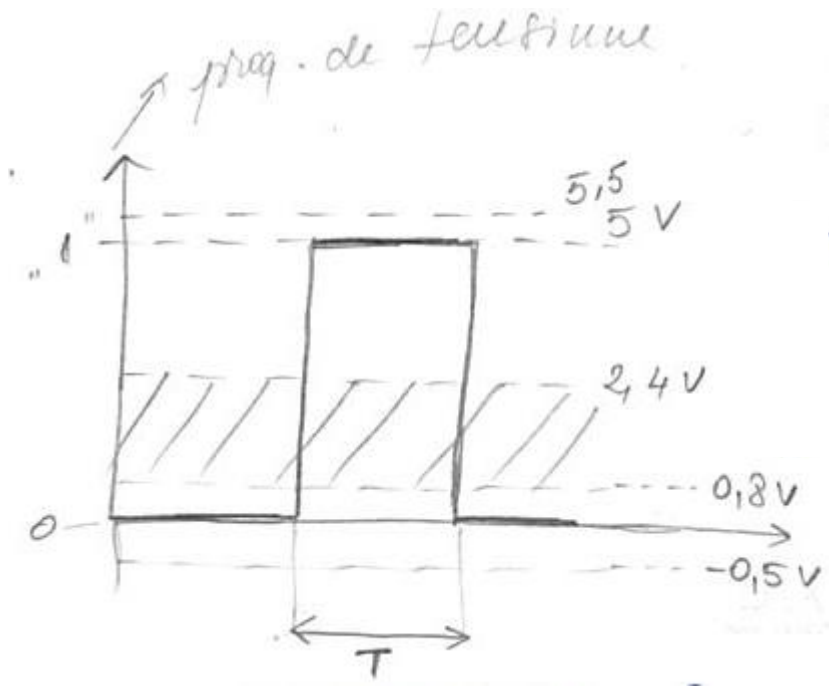
- Valoarea variației tensiunii unui semnal electric în timp
- Semnal analogic – variază continuu într-un interval (poate lua orice valoare)
- Dispozitiv electric: intrări/ieșiri de tip semnal electric
  - Funcționarea se reprezintă prin desenarea variației semnalului electric (fie in **tensiune**, fie în intensitate)

Semnale digitale – Impuls



- Impuls ideal:
  - trecere instantanee de la 0 la 1
  - Fix tensiunile nominale de 0 sau 5V
  - Convenții:
    - Logica pozitivă:
      - 0 V → „0” logic – F;
      - 5 V → „1” logic – A
    - Logica negativă: (0 → „1” logic și 5V → „0” logic)

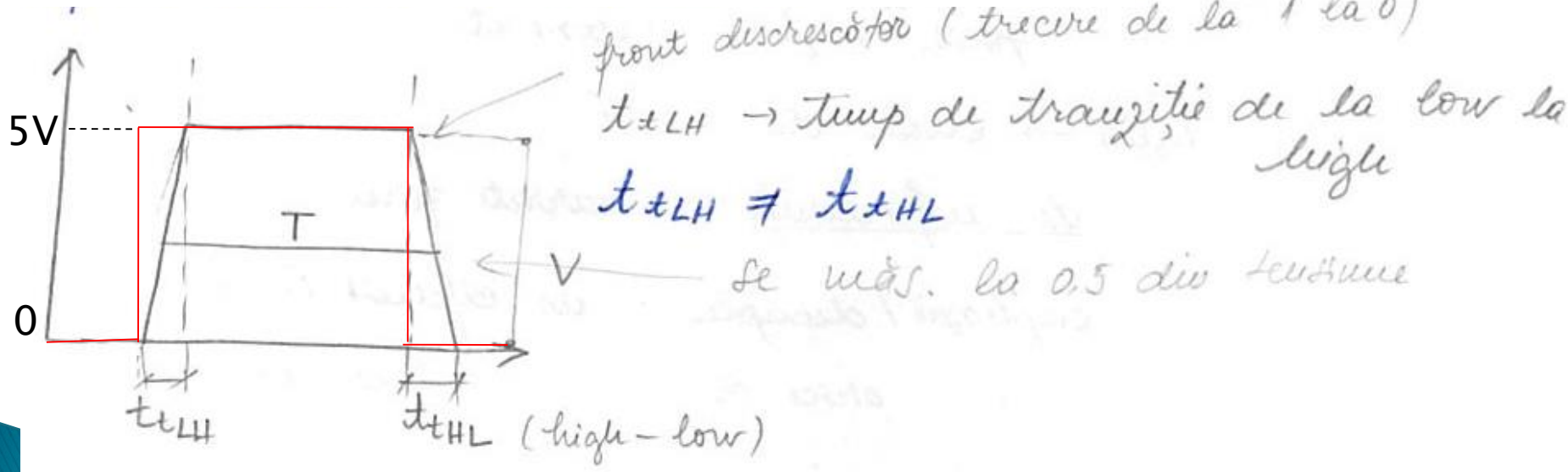
Caracteristicile impulsului digital (1)



- Tensiunea:
  - Nivel 0: -0.5V → 0.8V
  - Nivel 1: 2.4V → 5.5V
  - Între intervale, funcționarea e imprevizibilă (aleatoare)
    - De ce apare? Ex: priza: prea mulți consumatori → scade tensiunea →
    - la fel și aici → se pot cupla numai un număr limitat de circuite pentru că altfel se pierde semnalul

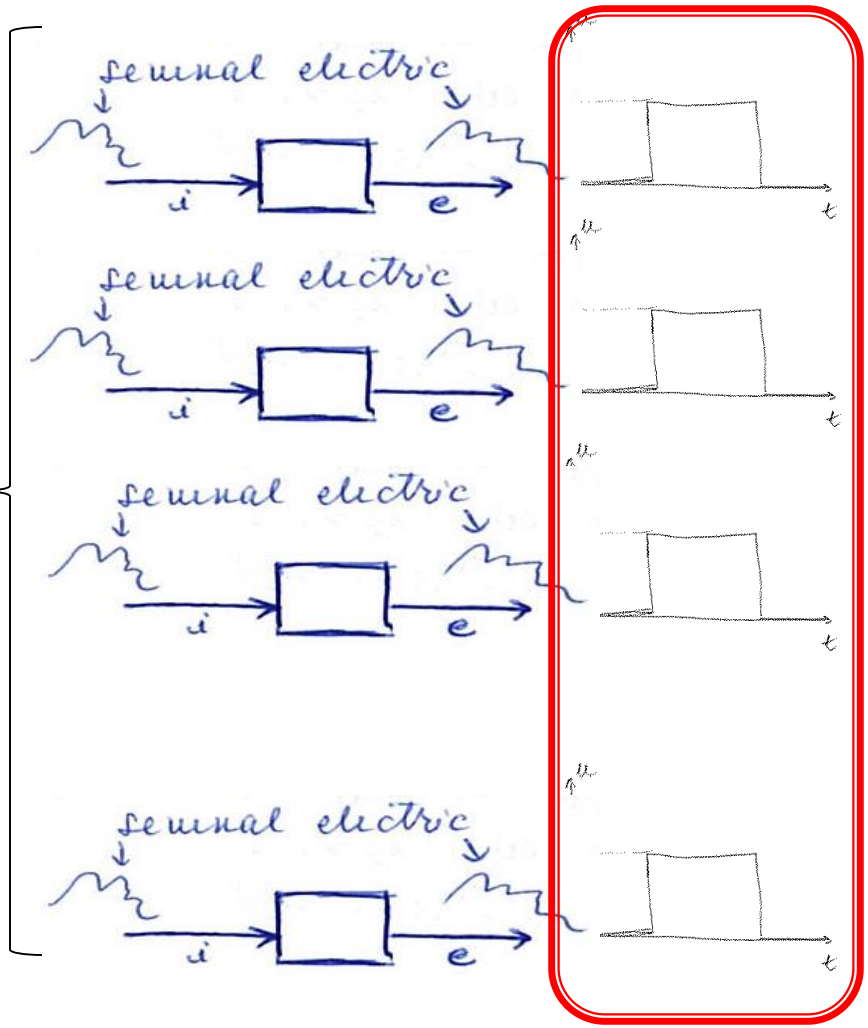
Caracteristicile impulsului digital (2)

- Durata impulsului: se calculează la 0.5 U
  - Importantă pentru că dacă e prea scurtă, atunci semnalul e posibil să nu fie detectat
- Fronturile impulsurilor:
  - Crescător: durata între 0.1 U și 0.9 U
  - Descrescător : durata între 0.9 U si 0.1 U



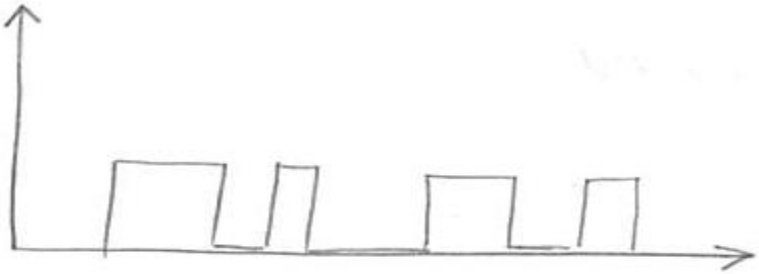
Caracteristicile impulsului digital (3)

8 → 64 dispozitive electronice

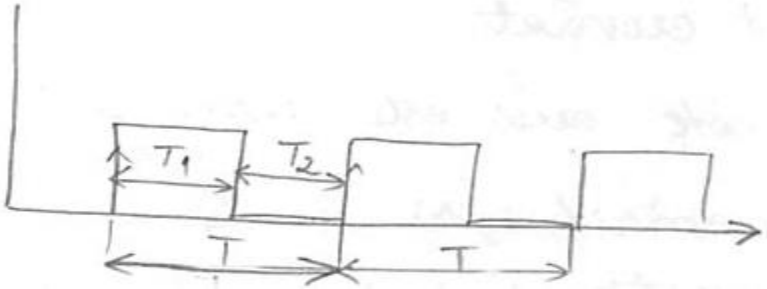


= Cuvântul

Caracteristicile impulsului digital (4)



→ tren de impulsuri aleatoare



→ tren de imp. periodice

def. frecvența: $f = \frac{1}{T}$

- Frecvența impulsurilor
  - Ex: la procesor: f mare = gândește mai repede, adică perioada în care se prelucrează un cuvânt (T) este mai mică
- Semnalul periodic nu conține informație → este semnal de sincronizare (stabilește niște repere de timp comun) și se numește purtătoare

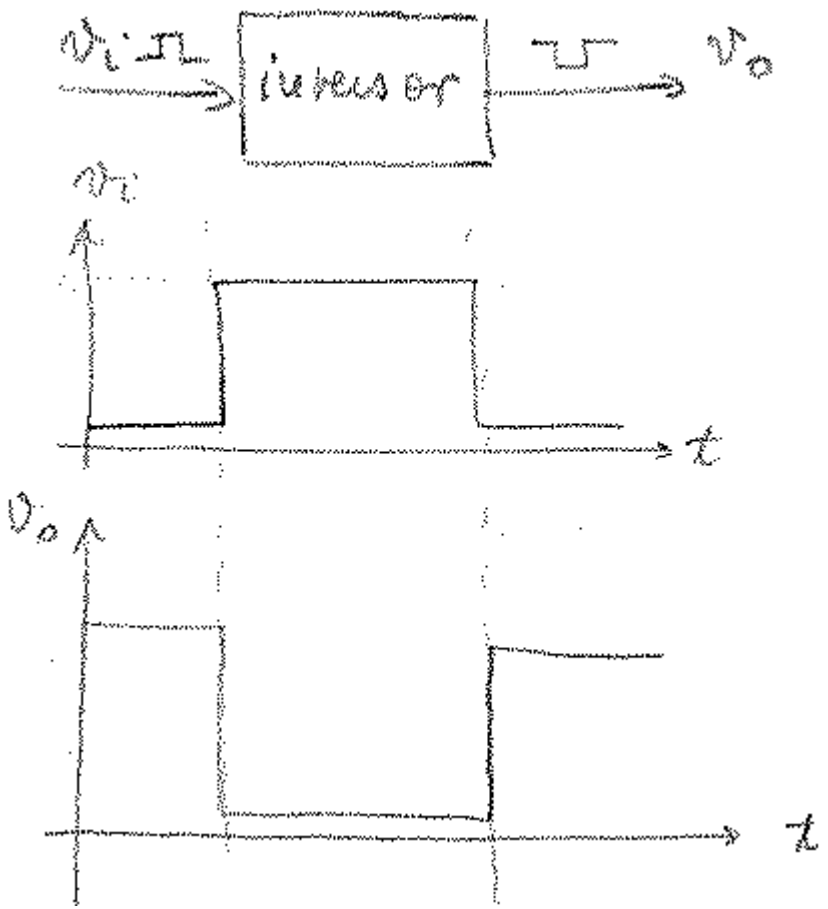
Caracteristicile impulsului digital (5)

- Factor de umplere: $f_u = T_1 / T_2$ sau T_1 / T
  - Ex: telecom

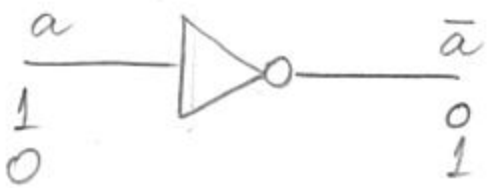


- Timpul de propagare: intervalul de timp între momentul în care mărimea de intrare comută între cele două niveluri logice și momentul în care mărimea de ieșire trece de la valoarea logică inițială la cea finală

Caracteristicile impulsului digital (6)

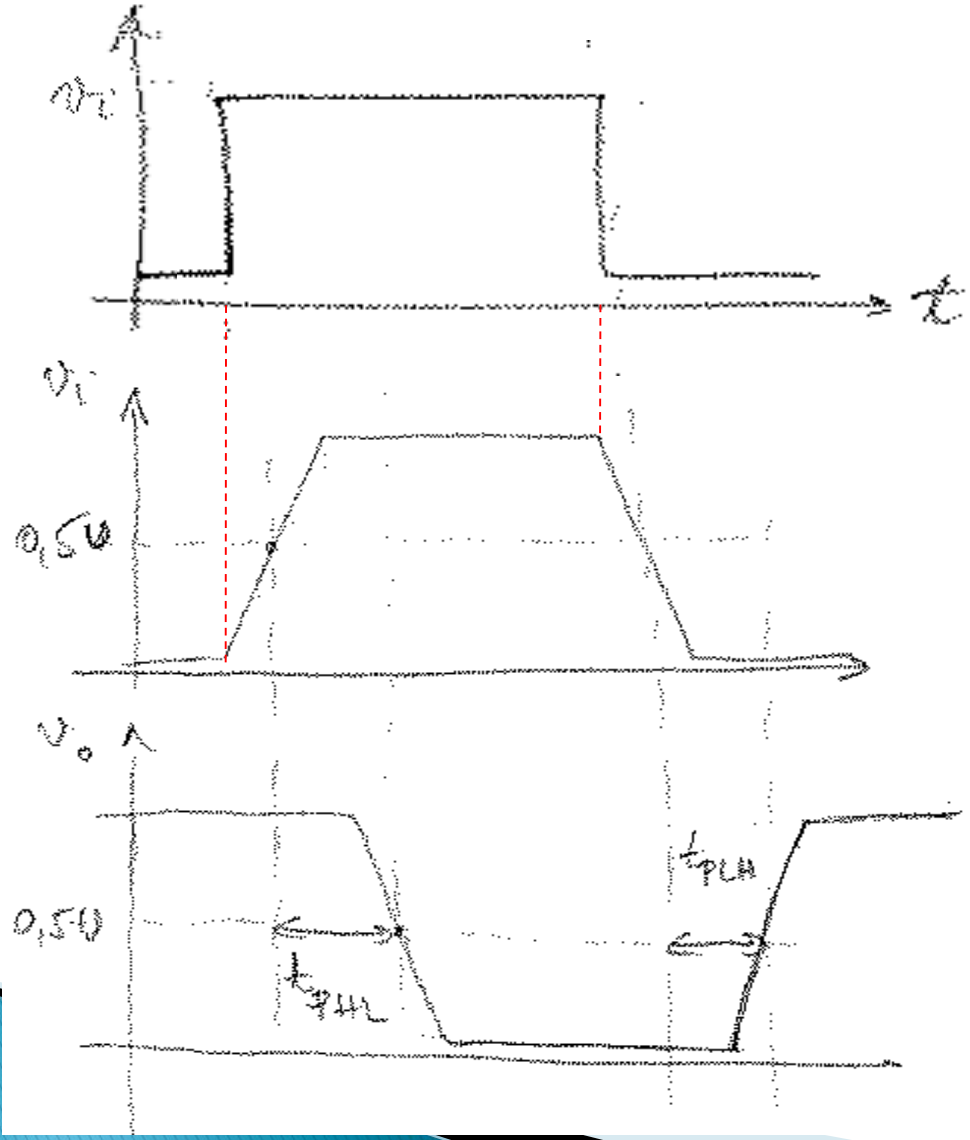


- Inversorul – inversează valoarea logică



- Ideal:
  - $t_{tLH} = t_{tHL} = 0$
  - $\Delta tp = 0$

Caracteristicile impulsului digital (7)



cazul real

Caracteristicile impulsului digital (8)

- În curs vom lucra în general cu impulsuri ideale, dar la un moment dat vom discuta și implicațiile nedorite ale circuitelor reale (hazard, cursă critică, etc.)
- Parametrii prezentați depind de lotul de circuite construite
  - *Circuite de viteză*: timp de tranziție mic, plajă de tensiuni mare
  - *Circuite de putere*: plajă de tensiuni mică, timp de tranziție mare

Fundamentele matematice ale proiectării logice – Algebra Booleană

- O algebră booleeană se defineşte ca un triplet (B,^,V) unde B este o mulțime de valori binare, iar ^ (și),V (sau) sunt operatori binari pe B a.î. să fie adevărate următoarele proprietăți:
  - P1: Pe B, ^ şi V sunt comutative;
    - ∀ a, b ∈ B: a ^ b = b ^ a și a V b = b V a



AND

Circuit „ȘI” (^, ·)



OR

Circuit „SAU” (V, +)

Fundamentele matematice ale proiectării logice – Algebra Booleană

- P2: În B există elemente distincte de identitate 1 şi 0 relative la ^ respectiv V;
  - ∀ a ∈ B: a ^ 1 = a și a V 0 = a
- P3: ^ şi V sunt distributive unul față de altul;
  - ∀ a, b, c ∈ B: a ^ (b V c) = (a ^ b) V (a ^ c) și
  - ∀ a, b, c ∈ B: a V (b ^ c) = (a V b) ^ (a V c)
- P4: Pentru oricare a ∈ B există ā a.i.
  - a ^ ā = 0 și
  - a V ā = 1;
- **P1–P4 sunt considerate AXIOMELE algebrei booleene**

Algebra Booleană

- Algebra booleană nu e decât o particularizare peste B relativ la proprietățile definite
- Unele concepte sunt cunoscute de la programare:
  - Tipuri de date: numerice, logice, text
  - Operatori: numerici, logici, relaționali
- Diferențe/asemănări între operatori logici și relaționali: cei relaționali operează pe date numerice și întorc rezultate logice

Teoremele algebrei booleene (1)

- T1: Elementul ā asociat cu un element $a \in B$ prin proprietatea P4 este unic.
  - Dem 1: prin reducere la absurd (demonstrația matematică)
    - Pp. $\exists x, y \in B, x \neq y$ a. î.
      - $a \wedge x = 0,\ a \vee x = 1$
      - $a \wedge y = 0,\ a \vee y = 1$
    - Utilizând P2 → $x = y$
  - Dem 2: găsire de proprietăți matematice ce pot fi exploatate
  - Dem 3: metoda verificării comportamentului → nu e metodă matematică, dar e ușor de adaptat la PL (prin tabela de adevăr)

În curs sunt foarte puține lucruri care trebuie memorate, restul se pot deduce una din alta! → Nu e important numărul teoremei, ci să știți să o aplicați!

Teoremele algebrei booleene (2)

- T2: Fie a ∈ B; atunci a V a = a și a ^ a = a
- T3: Fie a ∈ B; atunci a V 1 = 1 și a ^ 0 = 0
- T4: Legea de absorbție:
  - a V (a ^ b) = a
  - a ^ (a V b) = a
- T5: V şi ^ sunt asociative:
  - a ^ (b ^ c) = (a ^ b) ^ c
  - a V (b V c) = (a V b) V c
- T6: Principiul dublei negări: ∀ a ∈ B, $(\bar{\bar{a}}) = a$

Teoremele algebrei booleene (3)

- T7: $\bar{0} = 1$ și $\bar{1} = 0$
- T8: Regulile lui de Morgan:

$$\overline{a \wedge b} = \bar{a} \vee \bar{b}$$

$$\overline{a \vee b} = \bar{a} \wedge \bar{b}$$

- Generalizare de Morgan: Fie $x_1, x_2, \ldots x_n \in B$:

$$\overline{x_1 \wedge x_2 \wedge \ldots \wedge x_n} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \ldots \vee \overline{x_n}$$

$$\overline{x_1 \vee x_2 \vee \ldots \vee x_n} = \overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge \ldots \wedge \overline{x_n}$$

ÎNTREBĂRI?